



实验报告

姓名：张少典 班级：F0703028 学号：5070309061 实验成绩：
同组姓名： 实验日期：2008/10/14 指导老师： 批阅日期：

磁性材料基本特性的研究

【实验目的】

1. 了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念，加深对铁磁材料的主要物理量矫顽磁力、剩磁和磁导率的理解；
2. 利用示波器观察并测量磁化曲线与磁滞回线；
3. 测定所给定的铁磁材料的居里温度。

【实验原理】

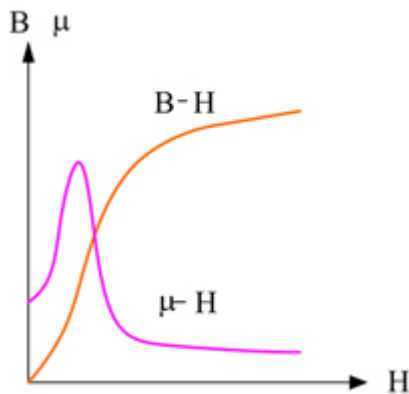
1. 磁化性质

一切可被磁化的物质叫作磁介质。磁介质的磁化规律可用磁感应强度 B 、磁化强度 M 、磁场强度 H 来描述，它们满足一定的关系

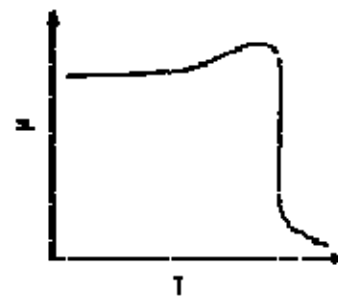
$$B = \mu_0 (H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

μ_r 的不同一般可分为三类，顺磁质、抗磁质、铁磁质。

对非铁磁性的各向同性的磁介质， H 和 B 之间满足线性关系， $B = \mu H$ ，而铁磁性介质的 m 、 B 与 H 之间有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。如图一所示。



图一 B-H 曲线



图二 μ -T 曲线

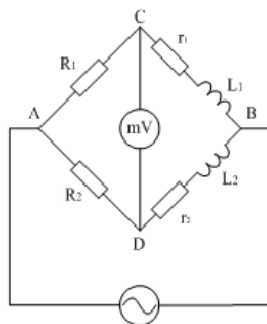
它反映了铁磁质的共同磁化特点：在刚开始时随着 H 的增加， B 缓慢的增加，此时 μ 较小；而后便随 H 的增加 B 急剧增大， μ 也迅速增加；最后随 H 增加， B 趋向于饱和，而此时的 μ 值在到达最大值后又急剧减小。图一表明了磁导率 μ 是磁场 H 的函数。 B - H 曲线表示铁磁材料从没有磁性开始磁化， B 随 H 的增加而增加，称为磁化曲线。从图二中可看到，磁导率 μ 还是温度的函数，当温度升高到某个值时，铁磁质由铁磁状态转变成顺磁状态，在曲线上变化率最大的点所对应的温度就是居里温度 T_c 。

2. 磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象。当铁磁材料磁化时，磁感应强度 B 不仅与当时的磁场强度 H 有关，而且与磁化的历史有关，因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量，剩余磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线，主要区别在于矫顽力的大小，矫顽力大的称为硬磁材料，矫顽力小的称为软磁材料。

3. 用交流电桥测量居里温度

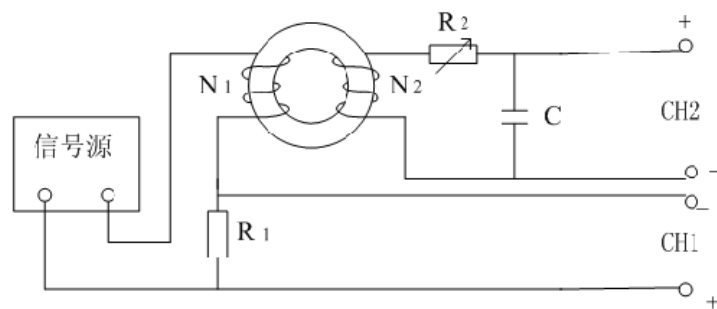
铁磁材料的居里温度可用任何一种交流电桥测量。本实验采用如图所示的 RL 交流电桥，



图三 RL 交流电桥

在电桥中输入电源由信号发生器提供，在实验中应适当选择不同的输出频率 ω 为信号发生器的角频率。选择合适的电子元件相匹配，在未放入铁氧体时，可直接使电桥平衡，但当其中一个电感放入铁氧体后，电感大小发生了变化，引起电桥不平衡。但随着温度的上升到某一个值时，铁氧体的铁磁性转变为顺磁性，CD 两点间的电位差发生突变并趋于零，电桥又趋向于平衡，这个突变的点对应的温度就是居里温度。实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

4. 用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线



图四 测量磁化曲线和磁滞回线电路图

本实验研究的是闭合状的铁磁圆环样品，平均周长为 L ，励磁线圈的匝数为 N_1 ，若励磁电流为 i_1 时，在样品内满足安培环路定律

$$HL = N_1 i_1$$

在示波器横轴的偏转板的输入电压为

$$u_{R1} = R_1 i_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

这表明横轴输入的 u_{R1} 大小与磁场强度 H 成正比。

设样品的截面积为 S ，匝数为 N_2 的次级线圈中根据电磁感应定律，同样可分析得到端两端的电压与磁感应强度的关系。

$$u_C = - \frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

上式表明 Y 轴输入的大小 u_C 与磁感应强度 B 成正比。

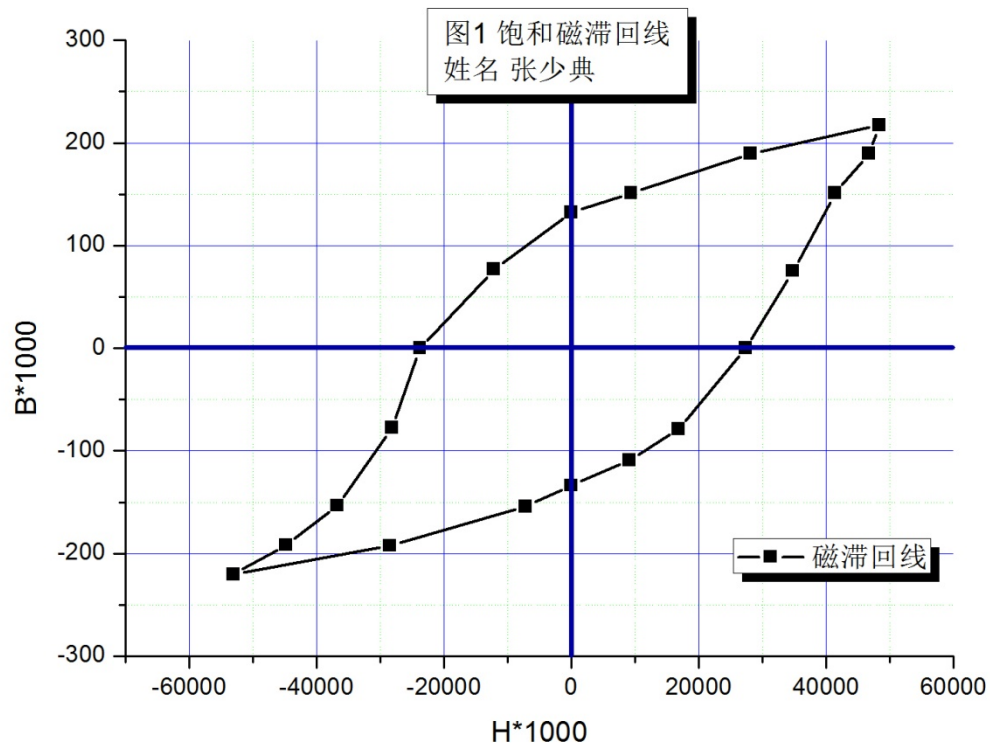
【实验数据记录、结果计算】

1. 被测样品饱和磁滞回线的测量

 $f=1.886\text{kHz}$ $R_2=1\text{k}\Omega$ $V_{p-p}=7.4\text{V}$

U_R1(mV)	-192	-162	-133	-102	-86.0	-44.0	0	34.0	102
U_c(mV)	-58.6	-51.0	-40.8	-20.6	0	20.4	35.2	40.2	50.4
175	169	150	126	99.0	61.0	33.0	0	-26.0	-103
57.8	50.4	40.2	20.0	0	-21.0	-29.0	-35.6	-41.0	-51.2

H(mT)	-53038	-44751	-36740	-28176	-23756	-12154	0	9392.3	28176.79558
B(mT)	-220	-191	-153	-77	0	76	132	151	189
48342	46685.	41436	34806	27348	16850	9116.0	0	-7182.3	-28453.
217	189	151	75	0	-78	-109	-133	-154	-192

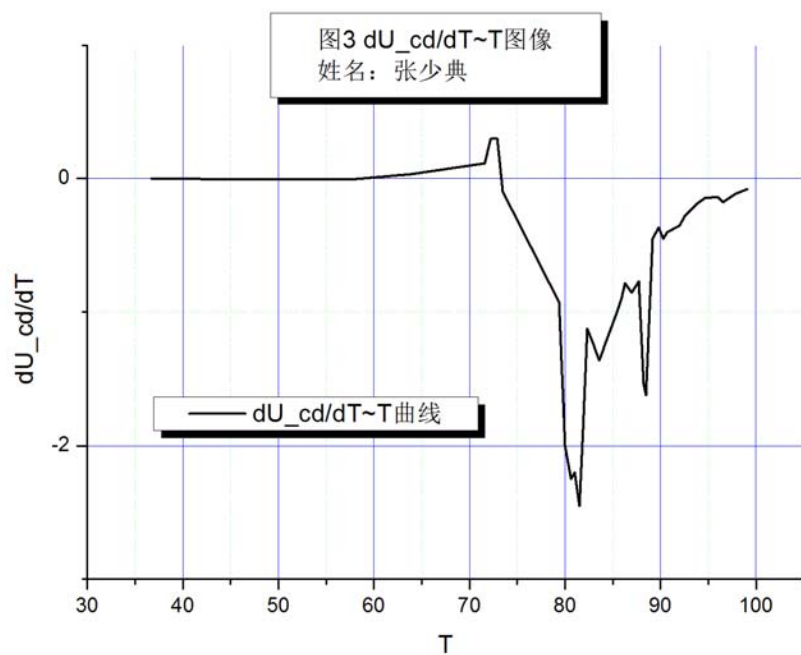
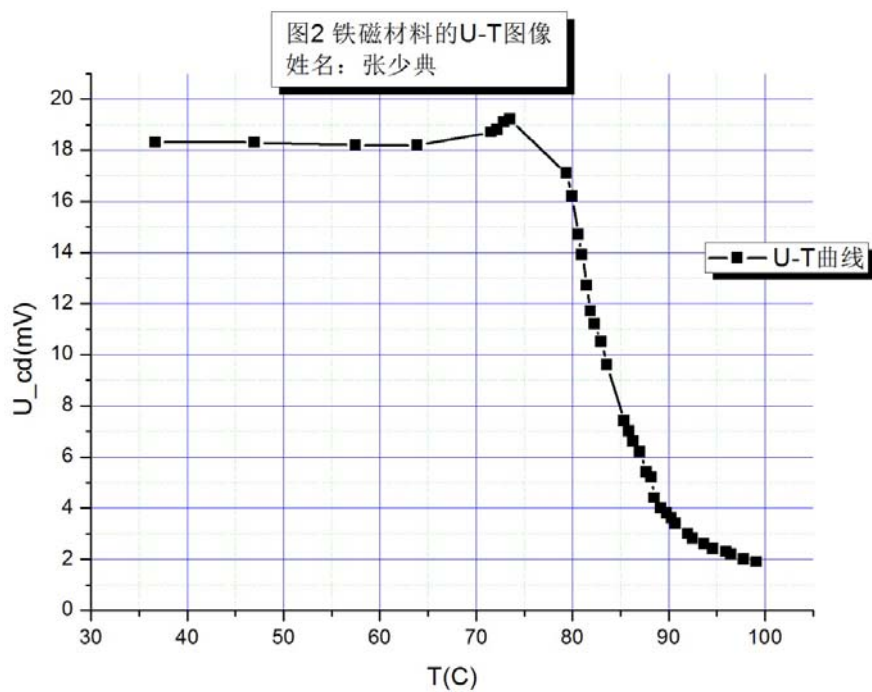


B_r	$-B_r$	H_c	$-H_c$	B_s	$-B_s$	H_s	$-H_s$
0.132 T	-0.133 T	27.3 T	-23.8 T	0.217 T	-0.220 T	48.3 T	-53.0 T

2. 用电桥法测量铁氧体的居里温度 T_c

T(°C)	36.7	47.0	57.5	63.9	71.6	72.2	72.9	73.5	79.4
U_cd(mV)	18.3	18.3	18.2	18.2	18.7	18.8	19.1	19.2	17.1

T(°C)	80.0	80.6	81.0	81.5	81.9	82.3	83.0	83.6	85.4
U _{cd} (mV)	16.2	14.7	13.9	12.7	11.7	11.2	10.5	9.6	7.4
T(°C)	85.9	86.3	87.0	87.7	88.2	88.5	89.2	89.8	90.3
U _{cd} (mV)	7.0	6.6	6.2	5.4	5.2	4.4	4.0	3.8	3.6
T(°C)	90.7	92.0	92.5	93.7	94.6	96.0	96.5	97.8	99.1
U _{cd} (mV)	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9



根据求导后的图像可判断，居里温度大约位于摄氏 81.5~82.0 度处。

【注意事项】

- 1.测量过程中，需保持示波器的灵敏度 S_x 与 S_y 不变；
- 2.由于透明管式加热炉为易碎部件，操作过程中注意轻拿轻放；
- 3.由于居里温度约在 90 度左右，测量时请注意烫伤。

【问题思考与讨论】

1. 测量铁磁物质的基本磁化曲线和磁滞回线各有什么意义？

答：磁化曲线反映了铁磁质的共同磁化特点：随着 H 的增加，开始时 B 缓慢的增加；而后便随 H 的增加 B 急剧增大；最后随 H 的增加， B 趋向于饱和。

磁滞回线反映了矫顽力的大小，从而可以界定硬磁材料和软磁材料。

2. 通过实验后，能否说明在测量基本磁化曲线和磁滞回线必须先退磁的原因？

答：如果未退磁，由于磁滞现象的存在，铁磁体将不沿着“正常”的磁化曲线被磁化，从而使得图像出现偏差。